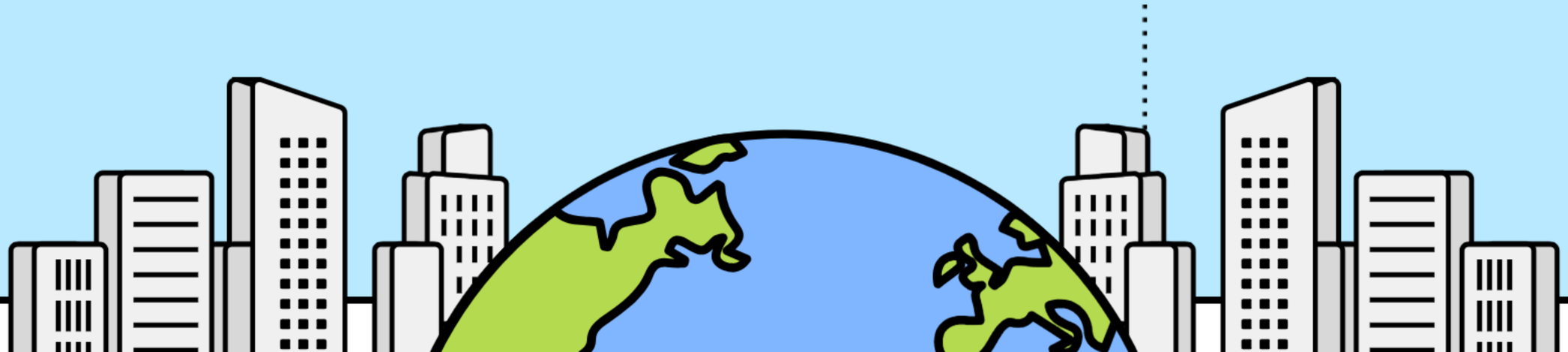
신축 다중이용시설의 실내공기질 예측

Nature Republic



NATURE REPUBLIC

NATURE REPUBLIC

Contents

01 현황 분석 / 02 활용 데이터 목록 / 03 구체성

04 분석 모델 구현 / 05 가상 시나리오 / 06 예측 모델 활용 방안 / 07 기대효과

01 현황 분석

실내 공기오염 심각성 인식 부족

실내 공기오염이 건강에 미치는 영향 간과

실내 공기질 사전 예방 방안 부족

사후 예방에 중심인 정책

01 현황 분석

다중이용시설 불특정다수인이 이용하는 시설

지하역사

공동주택

미술관

02 활용 데이터 목록

구분		자료명	출처	연계방법
실내공기질	지하역사	지하역사 공기질 측정 정보	서울 교통공사	Open API
		지하철 혼잡도 정보		
		역사 면적 정보		
		지하 상가 임대 정보		
		환승 유입 순위		
	지하도상가	지하도상가 공기질 측정 현황	서울 시설 공단	Open API
		지하도상가 시민편의시설 설치 현황		
	공영 주차장	강동구 공영주차장 실내공기질 정보	서울특별시 강동구도시관리공단	Open API
		영등포구시설관리공단 공기질 측정현황	영등포구시설관리공단	
		보조경기장 지하주차장 공기질	대전광역시시설관리공단	
실외공기질		도시대기 최종확정자료(2022년 1월~12월)	에어코리아	Open API
기상정보		기온분석 기본 서울 일자료 기간 정보	기상청	Open API
		강수량분석 기본 서울 일자료 기간 정보		

02 활용 데이터 목록

지하철 혼잡도 정보

연번	요일구분	호선	역번호	출발역	상하구분	5시30분	6시00분	6
1	평일	1	150	서울역	상선	7.3	18.1	
2	평일	1	150	서울역	하선	11.5	11	
3	평일	1	151	시청	상선	6.6	15.4	
4	평일	1	151	시청	하선	9	9.1	
5	평일	1	152	종각	상선	6.3	14.4	
6	평일	1	152	종각	하선	9.8	9.6	
7	평일	1	153	종로3가	상선	6.2	13.8	

- 서울교통공사 1~8호선 30분 단위 평균 혼잡도로 30분 간 지나는 열차들의 평균 혼잡도
- 요일(평일, 토요일, 일요일), 호선, 역번, 호, 역명, 상하선구분, 30분 단위

환승유입순위정보

순위	호선	역번호	역명	일평균환승유입인원수
1	2	239	홍대입구	34234
2	1	150	서울역(1)	28840
3	2	222	강남	27345
4	1	152	종각	25473
5	2	216	잠실(2)	24971
6	2	232	구로디지털	24041
7	7	2748	가산디지털	23652
8	2	234	신도림	23147
9	2	221	역삼	23119
10	3	332	양재	22871

- 서울교통공사의 일평균 환승유입순위 데이터
- 순위, 해당 호선, 역명, 역번호, 환승유입인원수 (2022년 12월 기준 데이터)

지하역사 공기질 측정 정보

	호선	역명	미세먼지	초미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	일산화탄소	이산화질소	휘발성유기화합물
1	1	시청	54.6	27.9	490	5.1	0.6	0.03	26.1
2	1	종각	103.575	66.05	590	6.3	1.1	0.052	104.3
3	1	종로3가	58.8	39.2	491	6.6	0.9	0.042	32.5
4	1	종로5가	88.1	48.33333333	667	7.9	1.1	0.038	291.3
5	1	동대문	69	42.35	528	7.5	1.1	0.044	95.5
6	1	동묘앞	81.2	38.5	598	12.1	1.6	0.055	102.5
7	1	신설동	77.5	31.3	556	7.9	1.3	0.055	99.5
8	1	제기동	90.2	52.425	511	9.5	0.9	0.057	97.7
9	1	청량리	37.3	23	503	4.5	0.9	0.036	19.6
10	2	시청	73.1	45.4	635	5.2	0.2	0.031	41.4
11	2	을지로입구	59.6	34.9	472	5.3	0.3	0.033	93.1

- 서울교통공사 관학역별 공기질 측정 정보
- 연번,호선,역명,미세먼지,이산화탄소,포름알데히드,일산화탄소,이산화질소,휘발성유기화합물,라돈 데이터

02 활용 데이터 목록

역사면적정보

연번	호선	역명	대합실면적	승강장면적
1	1	서울역	8725	2080
2	1	시청	6863	3784
3	1	종각	7737.43	2672.81
4	1	종로3가	5628	3683
5	1	종로5가	7822	2208
6	1	동대문	3400	2090
7	1	동묘앞	5700.56	4194.19
8	1	신설동	4164	3076
9	1	제기동	5105	2815

· 서울교통공사 1~8호선 역사 면적정보

· 호선, 역명, 대합실 면적, 승강장 면적 (2022년 8월 기준)

지하상가임대정보

연번	상가유형	호선	역명	상가번호	면적(제곱미	영업업종
1	개별(일반)	1호선	서울(1)역	150-107	33	사무실
2	네트워크	1호선	서울(1)역	150-109	12	패션잡화
3	개별(일반)	1호선	시청(1)역	151-101	29.73	패션잡화
4	개별(일반)	1호선	시청(1)역	151-103	57.6	기타
5	개별(일반)	1호선	시청(1)역	151-104	25	플라워
6	네트워크	1호선	시청(1)역	151-105	25	식음료
7	개별(일반)	1호선	시청(1)역	151-106	14	패션잡화
8	개별(일반)	1호선	시청(1)역	151-107	22	패션잡화
9	임대진행	1호선	종각역	152-101	36.85	
10	개별(일반)	1호선	종각역	152-104	18.64	플라워

· 상가임대 현황(면적, 업종, 계약일, 임대료 등)

03 구체성

실내공기질 데이터

지하도상가

- 지하도상가 공기질 측정 현황
- 지하도상가 시민 편의시설 설치 현황

공영 주차장

- 강동구 공영주차장 실내공기질 정보
- 영등포구시설관리공단 공기질 측정 현황
- 보조경기장 지하주차장 공기질

지하역사

- 지하역사 공기질 측정 정보
- 지하철 혼잡도 정보
- 역사 면적 정보
- 지하 상가 임대 정보
- 환승 유입 순위

대기정보 데이터

대기정보

- 도시대기 최종 확정 자료 (2022년 1월~12월)

실외공기질 데이터

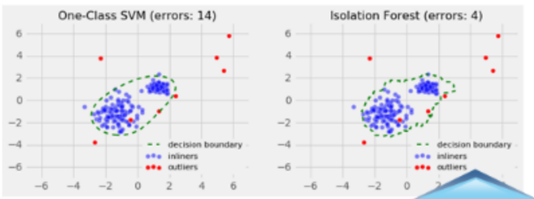
실외공기질

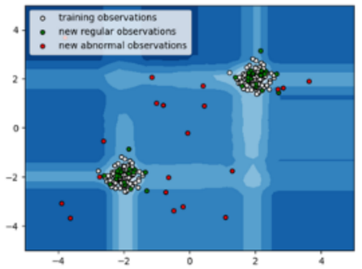
- 기온 분석 기본 서울 일자료 기간 정보
- 강수량 분석 기본 서울 일자료 기간 정보

빅데이터 분석 및 시각화

이상 탐지 (Anormaly Detection)

IsolationForest, LOF, Clustering/ DR,

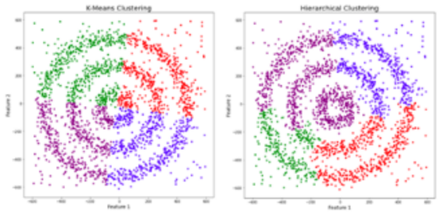




군집 (Clustering), 차원 축소 (Dimension Reduction)

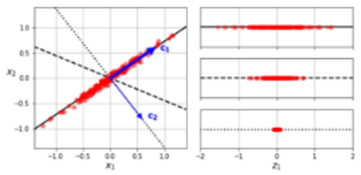
군집 분석

k-Means, DBSCAN, Mean Shift …



차원축소

PCA, Auto Encoder



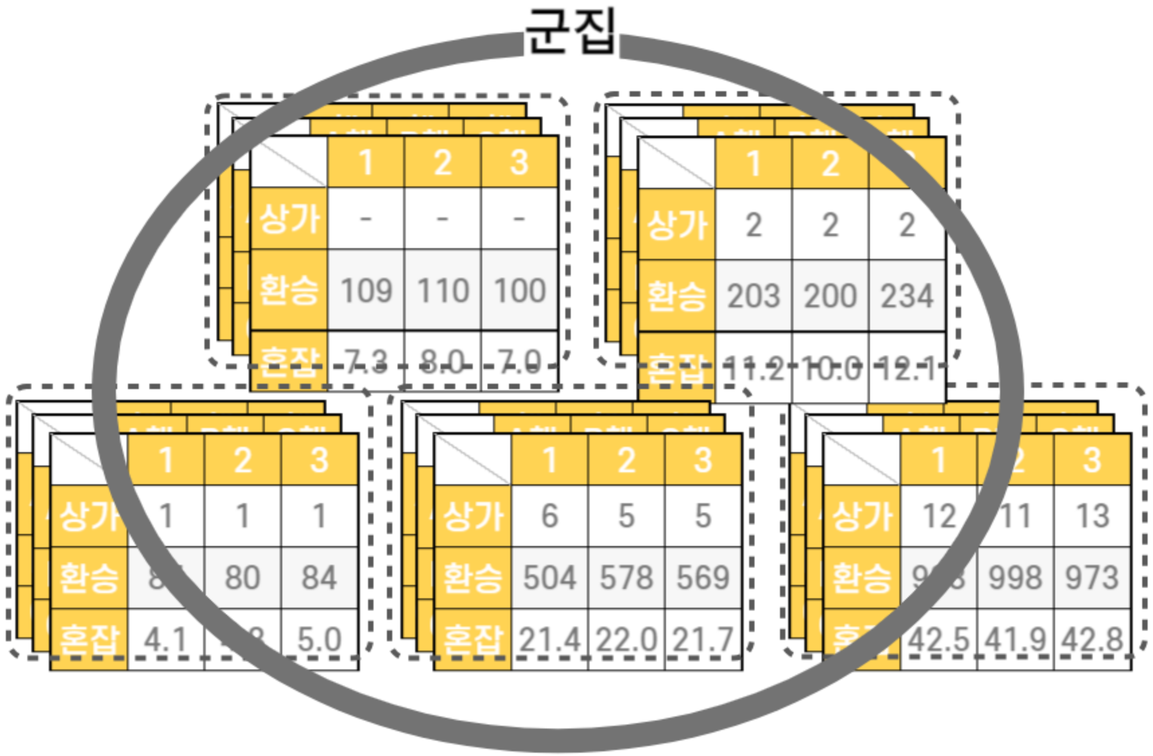
서비스

신축 예정인 다중이용시설의 실내공기질 예측

이상치 데이터 검출로 실내 공기오염 원인 파악

04 분석 모델 구현

K-Means
K-Neighbors
AutoEncoder



* 누락값은 제거 후 진행

04 분석 모델 구현

군집 A(학습훈련데이터)

	1	2	3
상가	6	5	5
환승	504	578	569
혼잡	21.4	22.0	21.7

군집 B(학습훈련데이터)

	1	2	3
상가	12	11	13
환승	985	998	973
혼잡	42.5	41.9	42.8

시험데이터 (신축 예정 지하역사)

	1	2	3
상가	10	14	12
환승	982	-	-
혼잡	38.9	-	-

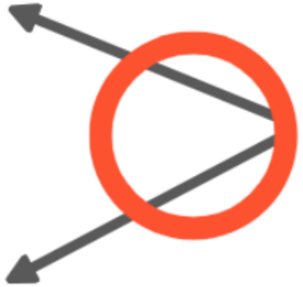
04 분석 모델 구현

A(학습훈련데이터)

1	2	3
6	5	5
504	578	569
21.4	22.0	21.7

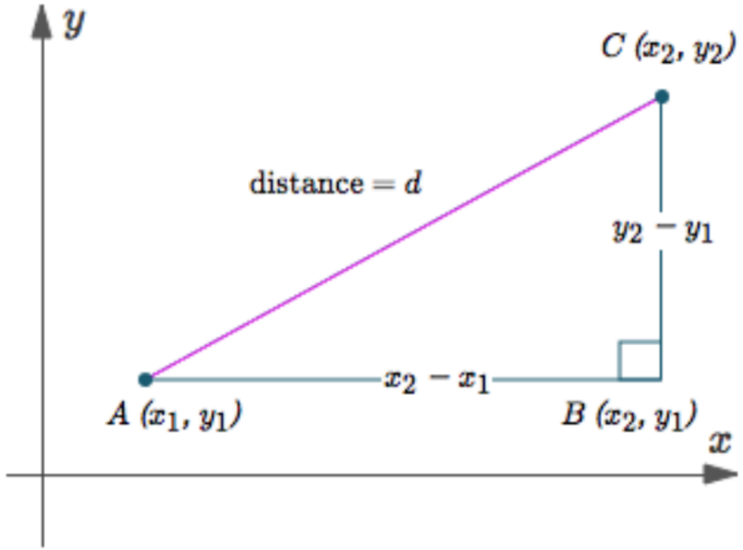
B(학습훈련데이터)

1	2	3
12	11	13
985	998	973
42.5	41.9	42.8



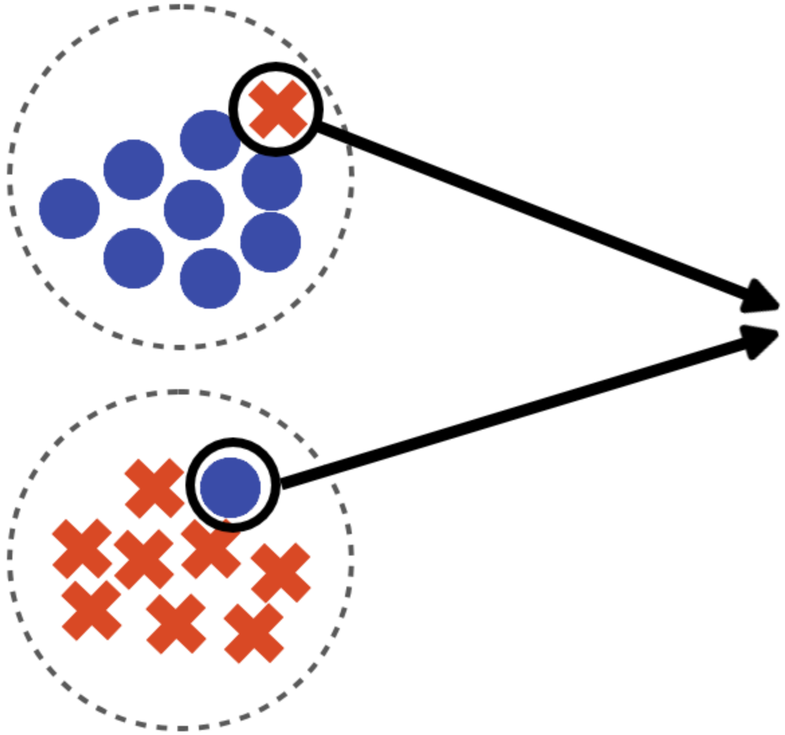
유클리드 거리

두 데이터 포인트 간의 거리를 계산하여 가장 가까운 군집 형성



04 분석 모델 구현

근본적인 공기 오염 요인 연구



이상치 데이터 <

환기장치 고장

설계상의 문제

⇓

제거

05 가상 시나리오

서울 시내 지하역사 OO개에 대한 군집 분석 수행

→ 4개의 군집 도출

4개 군집에서 군집마다 공통된 특징 추출

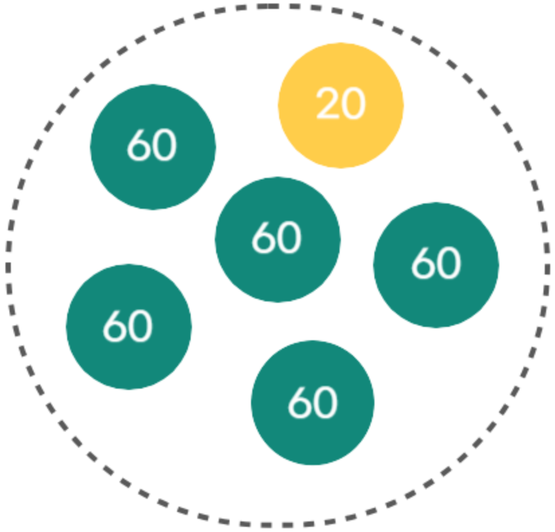
① 환승 X , 상가 X, 공기질 평균 60%

② 환승 O, 상가 X, 공기질 평균 56%

③ 환승 X, 상가 O , 공기질 평균 43%

④ 환승 X, 상가 X, 공기질 평균 79%

(이상치 탐지) ① 번 군집



→ 평균 60%인 군집에 20%의 이상치 발견

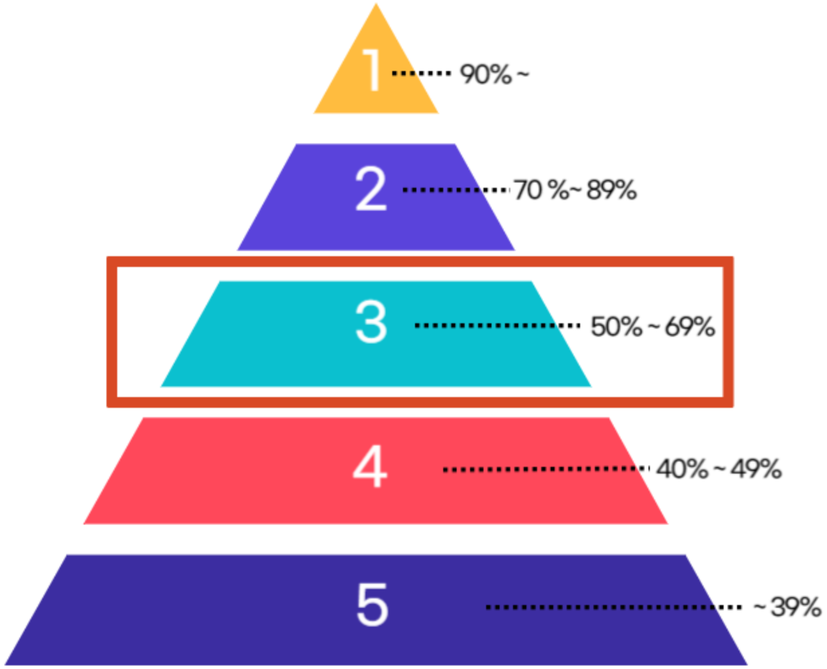
05 가상 시나리오

신축 예정 지하역사 공기질 예측

10호선 ** 역사

→ 환승 X, 상가 X

① 번 군집으로 할당



예측 vs 실제

예측값 : 60%
실제값 : 45%

발견하지 못한 환경 변수
&
측정 기기 버전 불일치

"신축 예정 지하역사의 실내공기질은 60% → 3등급으로 판정"

06 예측 모델 활용 방안

POINT.01 신축 확정 시점부터 예측한 실내공기질을 공개하는 것으로 기존 법률을 확장

POINT.02 건설회사나 기업에 예측한 실내공기질 제공해 정부의 권고기준을 준수함

POINT.03 이상치 탐지를 통한 실내 공기 오염을 일으키는 본질적 물질이나 환경을 파악

07 기대 효과

사회적 기여도	경제적 효과	국민 편의 증진
다중이용시설 공기질에 대한 국민 신뢰도 향상 및 이용 활성화	실내 공기질을 유지하기 위한 제반비용 감소	실내공기 오염으로 인한 질병 발병 감소

NATURE REPUBLIC

THANK YOU

Q & A

NATURE REPUBLIC